

EXERCICE DE PROBABILITÉ

3 mai 2026

Dans ce document, j'apprend la probabilité en résoudrons différents exercices et des preuves des propriétés en probabilité tout en développons mes compétences en latex.

Chaque exercices, énoncés et solutions dans ce document est démontrer et reformuler selon mon propre compréhension avec mon propre raisonnement surtout la démonstration mais si cela peut vous aider, je vous invite à l'explorer.

1 Espace probabilisé

EXERCICE 1.1

Montrer que si A et B sont indépendants, alors A^c et B le sont aussi, ainsi que A^c et B^c .

SOLUTION 1.1

Soient A et B deux événements et Ω l'ensemble de tous les événements. Supposons que A et B sont indépendants. On sait que $\Omega = A \cup A^c$, on peut donc écrire B comme suit $B = B \cap \Omega = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$. Comme $(B \cap A)$ et $(B \cap A^c)$ sont disjoints alors d'après la σ -additivité, on a $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$. Par hypothèse on a $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Ainsi, on a $P(B \cap A) = P(A)P(B)$ cela implique que $P(B \cap A^c) = P(B)(1 - P(A))$ cela implique encore que $P(B \cap A^c) = P(B)P(A^c)$.

D'où B et A^c sont indépendants.

Pour l'autre on utilisant la loi de Morgan, on a $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$. Ainsi $P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = 1 - P(A) - P(B)(1 - P(A)) = P(A^c) - P(B)P(A^c) = P(A^c)(1 - P(B)) = P(A^c)P(B^c)$.

D'où A^c et B^c sont indépendants. □

EXERCICE 1.2

Montrer que si $P(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i) > 0$, alors $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 \cap A_1) \cdots P(A_n|\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$.

SOLUTION 1.2

Raisonnons par récurrence, pour $n = 2$ on a :

$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$, c'est vrai car c'est la formule de la probabilité conditionnelle.

Supposons que $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 \cap A_1) \cdots P(A_n|\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$ est vrai à l'ordre n et montrons qu'il est aussi vrai à l'ordre $n + 1$.

On a $P(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i) = P(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1})$. On a $P(A_{n+1}|\bigcap_{i=1}^n A_i) = \frac{P(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i)}{P(\bigcap_{i=1}^n A_i)}$. Ainsi $P(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i) = P(A_{n+1}|\bigcap_{i=1}^n A_i)P(\bigcap_{i=1}^n A_i)$. Or par hypothèse des récurrence, $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$. Donc $P(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_{n+1}|\bigcap_{i=1}^n A_i)$. On peut en conclure alors que $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 \cap A_1) \cdots P(A_n|\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$. □

EXERCICE 1.3

Un joueur 1 lance deux dés à 6 faces et un joueur 2 lance un dé à 12 faces. Celui qui a le plus grand score gagne (match nul si leur lancé sont égaux). Le jeu est-il équilibré ?

SOLUTION 1.3

D'abord calculons la probabilité d'avoir un match nul.

Notons $S_1 \in [2, 3, \dots, 12]$ et $S_2 \in [1, 2, \dots, 12]$ les variables respectifs du joueur 1 et du joueur 2. Pour qu'il y une égalité entre ces deux joueurs, il faut que $S_1 = S_2$. Calculons alors $P(S_1 = S_2)$.

On a $P(S_1 = S_2) = \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k \text{ et } S_2 = k)$. Comme les lancers sont indépendants, on a $P(S_1 = k \text{ et } S_2 = k) = P(S_1 = k)P(S_2 = k)$. Ainsi on a $P(S_1 = S_2) = \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k)P(S_2 = k)$. Or $P(S_2) = \frac{1}{12}$. Par suite $P(S_1 = S_2) = \frac{1}{12} \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k) = \frac{1}{12}(1 - P(S_1 = 1))$. Or $P(S_1 = 1) = 0$. Donc $P(S_1 = S_2) = \frac{1}{12}$, c'est à dire la probabilité d'avoir un match nul est de $\frac{1}{12}$.

Ensuite calculons la probabilité pour que le joueur 1 gagne. Cela revient à dire que $S_1 > S_2$, calculons alors $P(S_1 > S_2)$.

En utilisant la formule du probabilité total, on a $P(S_1 > S_2) = \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k)P(S_1 > S_2 | S_1 = k)$. Or $P(S_1 > S_2 | S_1 = k) = P(S_2 < k)$. Ainsi $P(S_1 > S_2) = \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k)P(S_2 < k)$. On a $k - 1$ nombre de cas dans le lancé du joueur 2, alors $P(S_2 < k) = \frac{k-1}{12}$. Par suite $P(S_1 > S_2) = \frac{1}{12} \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k)(k - 1) = \frac{1}{12} (\sum_{k=2}^{12} kP(S_1 = k) - \sum_{k=2}^{12} P(S_1 = k)) = \frac{1}{12}(7 - 1) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Donc $P(S_1 > S_2) = \frac{1}{2}$.

Enfin montrons la probabilité pour que le joueur 2 gagne. Cela revient à dire que $S_2 > S_1$. Calculons $P(S_2 > S_1)$.

$P(S_2 > S_1) = 1 - P(S_1 < S_2) - P(S_1 = S_2) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$. Ainsi $P(S_2 > S_1) = \frac{5}{12}$.

Conclusion, on voit clairement que le joueur 1 est plus avantageux par rapport au joueur 2 car il a une probabilité 50% pour gagné alors que l'autre a une probabilité de 41,7% de gagné. Donc le jeu n'est pas équilibré. □

EXERCICE 1.4

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé. Soit $A, B \in \mathcal{F}$ tel que $P(B) > 0$. On pose $Q(A) = P(A|B)$. Montrer que Q est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

SOLUTION 1.4

Soit Ω l'ensemble de tous les résultats possibles. On a $Q(\Omega) = P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)}$ or $\Omega \cap B = B$.

Ainsi on a $Q(\Omega) = 1$. On a aussi $Q(\emptyset) = P(\emptyset|B) = \frac{P(\emptyset \cap B)}{P(B)}$ or $\emptyset \cap B = \emptyset$ et $P(\emptyset) = 0$. Donc $Q(\emptyset) = 0$.

Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une collection d'événement dénombrable ou finie deux à deux disjoints, on a $Q(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i | B) = \frac{P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A_i \cap B))}{P(B)} = \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_{i \in \mathbb{N}} Q(A_i)$.

D'où $Q(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} Q(A_i)$.

On conclut alors que Q est bien une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$. □

EXERCICE 1.5

Soit X une variables aléatoires suivant un loi uniforme $\{1, \dots, 6\}$ et $Y = \mathbb{1}_{X \in \{1, 6\}}$. Montrer que $cov(X, Y) = 0$, mais que X et Y ne sont pas indépendants.

SOLUTION 1.5

Soit X une variables aléatoires suivant un loi uniforme $\{1, \dots, 6\}$ et $Y = \mathbb{1}_{X \in \{1, 6\}}$.

Montrons que $cov(X, Y) = 0$

Par définition, on sait que $cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$.

Avec $E[X] = \sum_{k=1}^6 kP(X = k)$ or X suit $\mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$, alors $E[X] = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 k = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{7}{2}$ et $E[Y] = E[\mathbb{1}_{X \in \{1, 6\}}] = P(X \in \{1, 6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

$E[XY] = 1 \times P(X = 1) + 6 \times P(X = 6) = \frac{1}{6} + 1 = \frac{7}{6}$.

Ainsi on a $cov(X, Y) = \frac{7}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{6} - \frac{7}{6} = 0$. D'où $cov(X, Y) = 0$.

Montrons maintenant que X et Y sont indépendants c'est à dire $P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$.

$P(X \cap Y) = \frac{1}{3}$ et $P(X) = \frac{1}{6}$, $P(Y) = \frac{1}{3}$. Ainsi $P(X \cap Y) = \frac{1}{3} \neq P(X)P(Y) = \frac{1}{18}$. Donc X et Y ne sont pas indépendants. □

EXERCICE 1.6

On considère la lancée de deux dés à six faces. Soit $X = (X_1, X_2)$ le couple de variable aléatoire qui représente le résultat du premier et du second des. Déterminer la loi de $S = X_1 + X_2$, $M = \max(X_1, X_2)$ et le vecteur aléatoire $Y = (\min(X_1, \max(X_2)))$.

SOLUTION 1.6

Soit (X_1, X_2) un couple de variable aléatoire.

1. Déterminons la loi de $S = X_1 + X_2$:

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Pour $k = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, on a $P(S = k) = \frac{k-1}{36}$.

Pour $k = \{8, 9, 10, 11, 12\}$, on a $P(S = k) = \frac{13-k}{36}$.

2. Déterminons la loi de $M = \max(X_1, X_2)$:

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
4	4	4	4	4	5	6
5	5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6

On a $P(M = k) = \frac{2k-1}{36}$.

3. Déterminons la loi de $Y = (X_1, X_2)$:

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

On a $P(Y = (u, v)) = 0$ pour $u > v$, $P(Y = (u, v)) = \frac{1}{36}$ pour $u = v$ et $P(Y = (u, v)) = \frac{2}{36}$ pour $v > u$. □